Nama : Gaitsha Azzahra Devitrya

Kelas : 2A-TNK

NIM ; 23344012

Minggu : 07

Tanggal : Rabu, 2 Oktober 2024

RANGKAIAN PROGRAMMABLE COUNTER DAN SELF STOPPING COUNTER

Teori 07 :

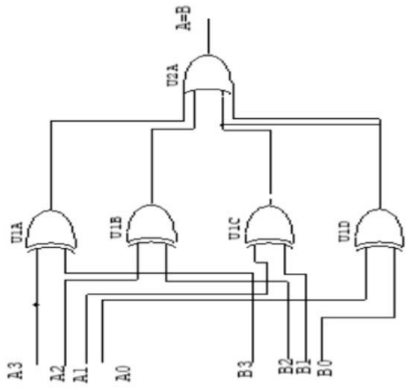
1. Rangkaian Programmable Modulus n Counter

Rangkaian programmable modulus n counter merupakan counter dapat diatur modulusnya tanpa harus membongkar dan menyusun kembali rangkaian. Cara kerja counter ini dibantu oleh comparator / pembanding. Salah suatu rangkaian pembanding yang membandingkan 2 bilangan.

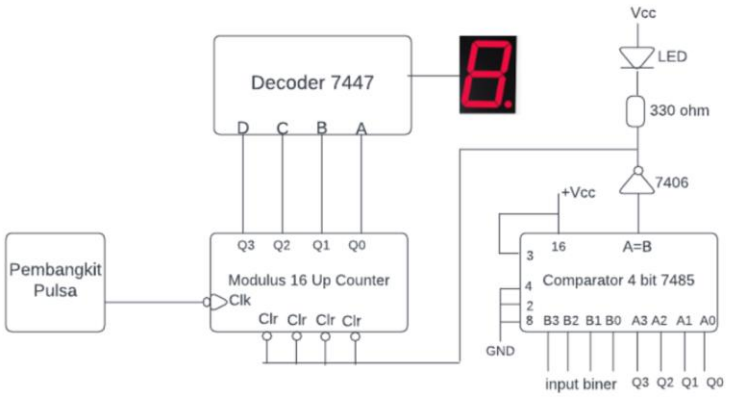
Apabila kita membandingkan 2 buah bilangan maka kemungkinan nya ada tiga yakni A > B, B > A atau A = B. Kondisi A = B ini yang diperlukan dalam membangun rangkaian programmable counter. Prinsip pengaturan modulusnya : saat A = B, maka ouput comparator akan mengaktifkan reset/clear, sehingga perhitungan kembali ke nol.

Rangkaian comparator dibangun menggunakan gerbang dasar EX-OR. Rangkaian ini membandingkan 2 nilai yaitu dari input masukan dan input dari dip switch. Rangkaian programmable counter ini membutuhkan dip switch yang dapat mengatur input switch pada komparator (B0, B1, B2,B3) sesuai dengan modulus yang diinginkan. Kemudian input dari dip switch nilainya akan dibandingkan dengan input dari counter (A0, A1, A2, A3). Jika nilainya sama (A=B), maka output comparator akan mengaktifkan reset/clear sehingga perhitungan akan Kembali ke nol.

Rangkaian comparator :



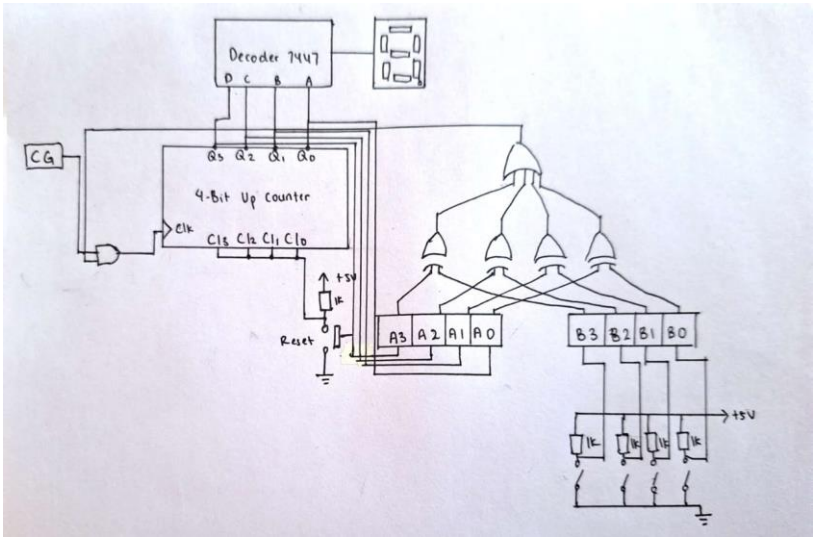
Rangkaian Blok Diagram Programmable counter :



2. Rangkaian Self Stopping Counter

Rangkaian self-stopping counter, atau penghitung yang berhenti sendiri, adalah rangkaian elektronik yang dirancang untuk menghitung suatu peristiwa atau kondisi tertentu, dan setelah mencapai jumlah yang ditentukan atau kondisi yang diinginkan, rangkaian tersebut akan berhenti secara otomatis. Jika ingin rangkaian menghitung kembali,counter perlu direset.Dibutuhkan switch yang dapat mengatur bila hitungan telah mencapai modulus yang diinginkan maka dengan otomatis counter akan menghentikan perhitungan. Switch dapat dibuat dengan menggunakan gerbang AND.

Rangkaian self stopping counter :



Lab 07 : Ujian Praktek

1. Rangkaian Decade Up Counter menggunakan IC 7490

Decade Up Counter menggunakan IC 7490 adalah rangkaian penghitung naik yang menghitung dari 0 hingga 9 (10 keadaan) dan kemudian kembali ke 0.

Rangkaian decade up counter dengan IC7490 :

